



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



МОСКОВСКАЯ
МЕДИЦИНА



ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ
И ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ



NEUROPEOPLE

DensitoAI

Сервис искусственного интеллекта по оценке
качества исследований плотности костей
человека

Задача 4 · Команда NeuroPeople · ЛЦТ 2026





МОСКОВСКАЯ
МЕДИЦИНА



ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ
И ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

NeuroPeople

Задача 4 · Сервис искусственного интеллекта по оценке
качества исследований плотности костей человека





О команде

- **Капитан:** Михеев Денис Геннадьевич, генеральный директор NeuroPeople
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
 - собрались в NeuroPeople — стартапе, который создаёт нейросотрудников
 - верим, что ИИ — не кнопка, а коллега. И что скоро такой коллега будет у каждого
- **Город и регион:** Москва

Краткое описание решения:

Лаборант сделал снимок. Через секунду-другую он знает: отпускать пациента или переснять — и что именно поправить. DensitoAI проверяет пять критериев ТЗ, показывает ошибку прямо на снимке и отдаёт отчёт в формате ТЗ.

Уникальность решения:

Мы показываем, почему: угол, миллиметры, край кадра.

Мы проверили себя тремя врачами — вслепую.

Мы не угадываем: спорное — врачу, чужой аппарат — отказ.

КОМАНДА NEUROPEOPLE



**Денис
Михеев**

- Капитан
- Генеральный директор NeuroPeople
- @den_kot
- +7 926 725-55-34



**Дмитрий
Кузнецов**

- Инженер по качеству и внедрению, NeuroPeople
- @dmkuznetsoff
- +7 981 170-19-87

Краткая история команды:

Наша команда — люди и нейросотрудники. Они писали код, мы спорили и решали. Смысл — за нами, скорость — за ними. Так строят то, на что нужен целый отдел.

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Мы выбрали медицину: здесь сложно — и важно. Неудачный снимок — это человек, которого могут позвать обратно. Ошибку должно быть видно сразу, пока пациент ещё здесь.

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Мы думали, что у нас 499 снимков. Оказалось — 252 уникальных кадра, остальное копии. Мы думали, что ошибок укладки позвоночника хватит. Оказалось — 6 исследований из 99 размеченных. На таких числах легче всего поверить в то, во что хочется. Мы выбрали неудобное: считать честно и показывать цифры такими, какие они есть.

03

Техническая суть решения

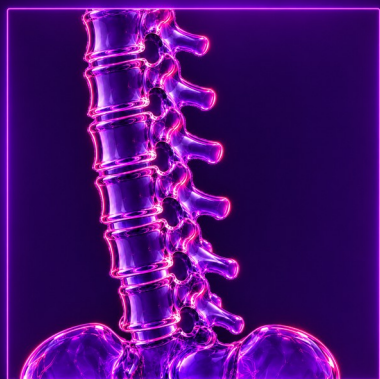
- Docker на обычном процессоре внутри больницы, без интернета; образ 2.6 ГБ, память около 540 МиБ.
- Вход: DICOM папкой, архивом, файлами или по сети; определение области и аппарата, чужие аппараты — отказ.
- 5 критериев, по каждому два контура: геометрия кости (мм, градусы) и признаки EfficientNet-B0 → объединение рангов и порог.
- Проверка: вложенная кросс-валидация по исследованиям (5 × 10); каждое изменение модели — только через гейт, больше 20 гипотез отвергнуто.
- Выход: CSV из 9 колонок по T3, XLSX, отметки на снимке, DICOM SR и серия визуализации, REST API, кабинет, журнал.
- Медиана 0.54 с, p95 1.76 с на снимок; 499 файлов заказчика — 0 отказов.

Маркетинговая суть решения

- Лаборант: секунда — и ясно, переснять или отпускать. И что именно поправить.
- Врач: очередь по риску и причина прямо на снимке. Последнее слово — за врачом.
- Заведующий: сводка по партии и журнал исследований со статусами.
- Больница: своя платформа внутри, без интернета. Снимки никуда не уходят.
- Дальше: другие аппараты, интеграция с РИС города, пилот в поликлинике.

Снимок сделан. Но можно ли ему верить?

Пять ошибок превращают исследование в повторный визит. Бывает и несколько сразу — в отчёт идут все.



Укладка позвоночника

Видны края
подвздошных костей и
половина Th12

Измеряем: смещение
и поле сканирования



Ось позвоночника

Ось вдоль стола;
ориентир — до 5°

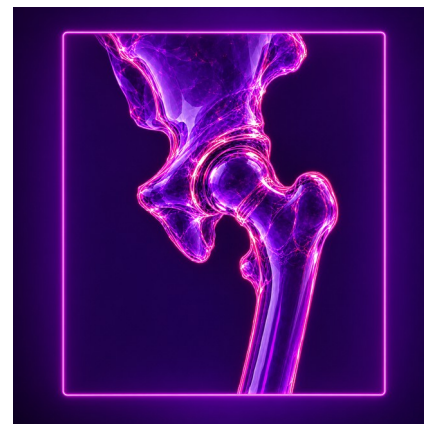
Измеряем: угол оси,
градусы (справочно)



Посторонние предметы

Никакого металла и
наложений в кадре

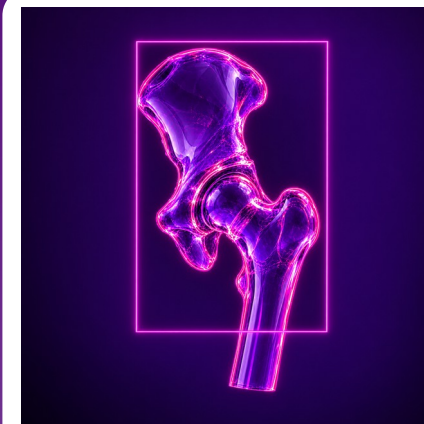
Измеряем: плотные
включения, мм²



Укладка бедра

Без ротации: смотрим
на малый вертел

Измеряем: наклон
диафиза и вертел



Область интереса бедра

3 см над большим
вертелом, 2 см от
бокового края

Измеряем: поле
сканирования, мм

ЧТО ДЕЛАЕТ СЕРВИС



Секунда — и ясно, что делать

01

Принимает

Снимок прямо с денситометра — или папку, или архив. Сам понимает: позвоночник это или бедро, правое или левое.

02

Проверяет

Пять критериев T3. По каждому — измерение на снимке и решение модели. Сомневается — зовёт врача.

03

Отвечает

Одно действие и одна причина: «переснять» или «можно отпускать». Плюс отчёт в формате T3.

0.54 с

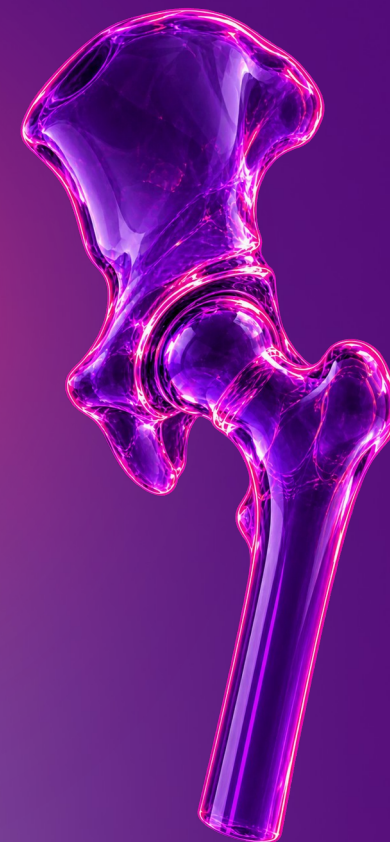
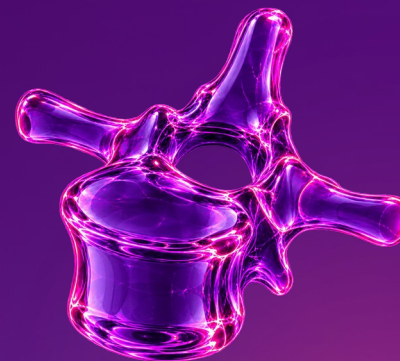
медиана на снимок

0

отказов на 499 файлах

0 байт

наружу: снимки не уходят



ОБЪЁМ РАБОТЫ



Две недели. Одиннадцать версий. Три врача.

80+

коммитов в репозитории

12 тыс.

строк кода сервиса

61

автотест и 18 проверок
самопроверки

42

документа: отчёты,
протоколы, инструкции

15 633

фрагмента костей для
своей нейросети на GPU

20+

гипотез проверено и
отвергнуто

81 × 11

снимков × искажений в
стресс-тесте

3

врача проверили нас
вслепую

15.09

18.09

19.09

20.09

22.09

23.09

24.09

25.09

26.09

27.09

28.09

v1

2.0 → 2.1

2.1.1

2.2 · 2.3

2.3.1 · 2.3.2

2.4.0

2 обновления

1 обновление

сборка

проверка

подача

Прототип и
первая
нейросеть

Два контура,
кабинет, API

Своя
нейросеть
на GPU,
аудит ИИ-
моделями

Нейросеть
для оси:
+0.111 AUC

Ревизия: 15
дефектов
закрыто

Модель
укладки на
синтетике

Журнал,
слепая
проверка
врачами

Правки по
замечаниям
врачей

Пакет для
сдачи: образ,
код,
документы

Запуск с
нуля на
чистом
компьютере;
2.4.1 и 2.5.0

Решение
сдано

499 файлов — и всего 252 уникальных кадра

499

файлов заказчика

100

исследований

252

уникальных кадра —
остальное клоны

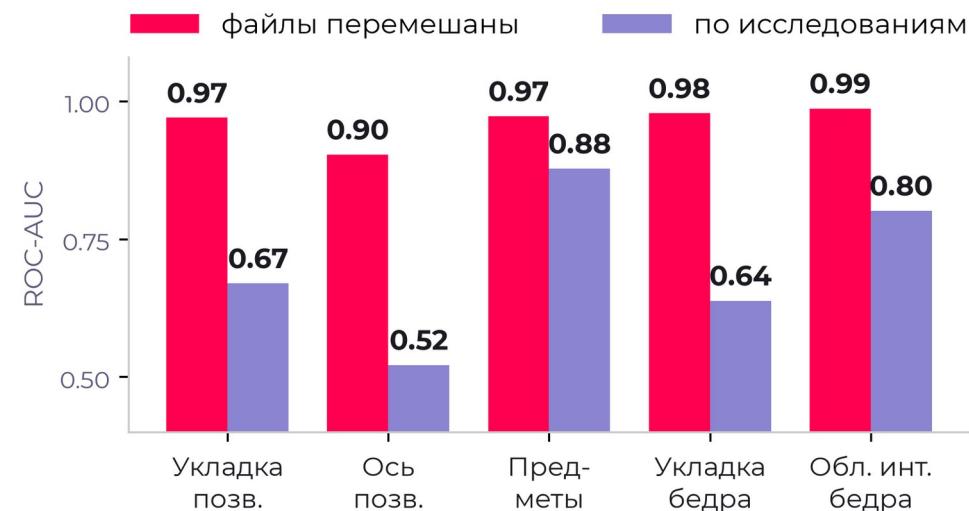
1

аппарат и один разметчик

Нарушений — единицы

Критерий	Кадры	Нар.	Иssl.
Укладка позв.	166	10	6
Ось позв.	166	17	10
Предметы	166	35	17
Укладка бедра	329	79	24
Область инт. бедра	329	16	6

Метка стоит на исследование. Поэтому и считаем по исследованиям — иначе цифры врут.



Ловушка клонов. Кадр лежит в данных в нескольких копиях. При случайном делении копия попадает и в обучение, и в проверку — у простой модели AUC растёт на 0.09–0.38 зря. Делим по исследованиям.

Внешние данные: 15 633 фрагмента (15 134 из 6 открытых наборов + 499 своих) — для предобучения; 904 чужих DXA-снимка — чтобы говорить «это не наш аппарат».

Два взгляда на каждый снимок. Решают оба.

DICOM

Папка, zip, файлы или приём по сети. 8 бит, инверсия MONOCHROME1, шаг пикселя из тегов.

Область и сторона

Позвоночник или бедро — по тегам и содержимому; сторона бедра — по анатомии. Чужой аппарат — отказ.

Контур А • геометрия

Сегментация кости → угол оси, смещение, ширина, запас до края, включения (мм, °) → логрегрессия на 1–5 признаках.

Контур В • изображение

EfficientNet-B0 (ImageNet или своё предобучение) → 1280 признаков → PCA 32 → логрегрессия.

Решение

Ранги двух контуров — 0.5 / 0.5, веса заданы заранее. Порог — по доле нарушений, выбран во вложенной проверке. Итог: вердикт, главная причина, quality_prob; спорное — в зону «не уверен».

Почему два. Один контур хрупок: геометрия укладки даёт AUC 0.915, но на пороге отмечает только 10 копий одного нормального снимка — F1 = 0. Вместе с изображением — 7 из 10 нарушений, F1 0.50.

Выход: CSV из 9 колонок по ТЗ · XLSX · отметки на снимке · DICOM SR и серия визуализации · DICOM SEG · REST API · кабинет

ЧТО МЫ ВНЕДРИЛИ



В сервис попало то, что выдержало проверку

Модель

Своя нейросеть для укладки

контур изображения: 0.596 → 0.797

Синтетическая модель укладки, 2.4.0

стек 0.734 → 0.893

Устойчивая нейросеть для оси

ΔAUC +0.111, 19 из 20

Канонизация экспозиции

перевороты при гамме 1.4: 39.5 → 17.3 %

Пороги по доле нарушений

выбраны во вложенной проверке

quality_prob, согласованная с классом

класс и вероятность не спорят

Сторона бедра по анатомии

эвристика ошибалась на 24 %

Предметы — только в зоне измерения

стек 0.823 → 0.899, 2.5.0

Продукт

Карточка решения

одно действие, одна причина

Главное действие на визит

переснять или отпускать

Предложение области интереса

решает специалист

DICOM SR, серия визуализации, SEG

для PACS и архива

Приём по DICOM (C-STORE)

прямо с аппарата

Журнал и сводка по партии

статусы, ДИ, ПДн скрыты

Демо на 10 снимках заказчика

работает без сервера

Команда лаборанту с основанием

«переснять» — только по измерению

Надёжность

Фильтр чужих аппаратов

заполнен чужой производитель → отказ

Зона «не уверен»

спорное — врачу, 9.4–13.9 % снимков

Самопроверка образа

18 проверок без сети

Стресс-набор

24 из 24 случаев

Изоляция запросов API

88 проверок

Регрессия на 499 файлах

перед каждой выкладкой

Ревизия перед сдачей

15 дефектов закрыто

Второе мнение по оси

55 % ошибок оси при 24 % снимков

Два исключения — решение владельца проекта: голова укладки позвоночника (H2) — у калиброванного гейта при 6 положительных исследованиях нет мощности; предметы в зоне измерения — правило проекта 19 из 20, гейт не пройден (p 0.072). Риск описан в docs/qa/JURY_QA.md.

А эти идеи мы отпустили. Числа сказали «нет».

Правило: 5 внешних фолдов × 10–20 повторов, группы — исследование и совпадение пикселей. Модель меняем, только если $\Delta AUC \geq 0.03$ в 70 % повторов без потери macro-F1.

Идея	Что показала проверка	Идея	Что показала проверка
Вентильный стэкинг вместо 0.5 / 0.5	не прошёл вложенную проверку	Ось по центрам позвонков — как у постановщика	AUC 0.628 против 0.835 у нашего угла
Склейка признаков двух нейросетей	AUC 0.677 против 0.676	Контекст другого бедра визита	+0.039, 13 из 20 — гейт не принял
Своя нейросеть для предметов	AUC 0.831 → 0.693	Прокси-задачи «гамма и шум»	перевороты класса 16 → 45 %
Денойзинг перед признаками	AUC «есть нарушение» 0.758 → 0.743	Своя нейросеть для укладки бедра	0.635 → 0.636 на полном протоколе

И ещё: копии кадров как вес, веса контуров «по смыслу ТЗ», вероятностное «есть нарушение» вместо максимума, отдельная модель на каждую сторону бедра, патчи у малого вертела, одно нарушение на строку, порог между связками рангов, калибровка quality_prob, порог по лучшему F1, столбец «Итог» как цель, имя файла и факт пересъёмки как признаки.

Цифры, которые не стыдно проверить

Критерий	Снимки / наруш.	ROC-AUC [95 % ДИ]	Вложенная	F1 [95 % ДИ]	Чувств.	Специф.
Укладка позвоночника	166 / 10	0.893 [0.72; 1.00]	0.878	0.500 [0.12; 1.00]	0.700	0.929
Ось позвоночника	166 / 17	0.889 [0.75; 0.98]	0.860	0.605 [0.29; 0.82]	0.765	0.913
Посторонние предметы	166 / 35	0.899 [0.80; 0.96]	0.884	0.667 [0.39; 0.83]	0.800	0.840
Укладка бедра	329 / 79	0.725 [0.61; 0.82]	0.709	0.432 [0.22; 0.60]	0.443	0.808
Область интереса бедра	329 / 16	0.917 [0.73; 1.00]	0.873	0.514 [0.00; 0.91]	0.562	0.968

Всё — вне обучающего фолда, по исследованиям; ДИ — бутстрап по исследованиям, 2000 повторов. «Вложенная» — оценка поставки во вложенной проверке 5 × 10. Macro-F1 по типам: позвоночник 0.590, бедро 0.473.

Где всего 6 исследований с нарушением, интервал F1 широкий. Мы его не прячем.

Есть нарушение · позвоночник

ROC-AUC 0.846

[0.73; 0.94] · F1 0.737

Есть нарушение · бедро

ROC-AUC 0.760

[0.63; 0.86] · F1 0.516

Схема организаторов · общий пул

ROC-AUC 0.796

F1 0.608 · macro-F1 0.544

Где мы сильны — и где ошибаемся

Стек против простых вариантов, ROC-AUC

Критерий	«Всегда наруш.» F1	Геометрия	Изображение	Все признаки	Стек · F1
Укладка позв.	0.11	0.915	0.790	0.837	0.893 · 0.50
Ось позв.	0.19	0.839	0.797	0.510	0.889 · 0.60
Предметы	0.35	0.804	0.897	0.482	0.899 · 0.67
Укладка бедра	0.39	0.710	0.635	0.512	0.725 · 0.43
Обл. инт. бедра	0.09	0.902	0.877	0.373	0.917 · 0.51

Стек обходит «всегда нарушение» и «все признаки» на всех пяти критериях. Лучший одиночный контур — не везде (укладка позвоночника): веса 0.5 / 0.5 заданы заранее, а не подобраны на этих данных.

Лишние тревоги на нормах

три типа: предметы вне зоны измерения, ось, укладка бедра. Это подтвердили врачи.

Деформация оси

ложные срабатывания 0.28 против 0.07 у прочих норм — поэтому показываем угол прямо на снимке.

Экзамен на подсказки

сработали 2 контроля из 42, оба объяснены. Имя файла и теги модель не читает.

Зона «не уверен» ловит не всё

10 из 14 ошибок укладки позвоночника — и ни одной из 17 ошибок оси: они не у порога, а разбросаны.

Три врача проверили нас вслепую. Сервис — на их уровне

40 снимков, половина — с нарушениями. Врачи отвечали раньше, чем видели ответ сервиса.

	Врач 1	Врач 2	Врач 3	Сервис
Совпадение с разметкой	72 %	70 %	65 %	68 %
Нашёл нарушений	9 из 19	12 из 20	12 из 20	13 из 20
Ложные тревоги на 20 нормах	1	4	6	6
Согласие с сервисом	64 %	72 %	82 %	—

68 %

с разметкой — в диапазоне врачей (65–72 %); различия незначимы

4 из 4

повторов — тот же ответ, всегда; у врачей — 3, 2 и 4 из 4

3 из 4

снимков с наклоном оси отметил; врачи — 0, 2 и 3

78 %

совпал с большинством врачей; врачи между собой — 64–75 %

Разметка тоже не святая: на 2 снимках все три врача сказали «норма» там, где стоит нарушение. Наша слабость — лишние тревоги. И врачи показали, где именно.

Врачи нашли слабые места. Мы не спорили — сделали.

Что сказали врачи	Что сделали
Лишние тревоги на нормах: 6 из 20. «Посторонние предметы находятся вне зоны интереса, при подсчёте не влияют на результат».	Карточка теперь пишет: плотный предмет вне зоны L1–L4 на результат не влияет — решает врач. На снимке вместо «посторонних объектов» — «плотные участки (справочно)».
Укладка бедра: «при зоне сканирования чуть больше оценивается как неверная укладка, при этом зона интереса снята правильно».	Для широкого поля добавили оговорку: если область интереса снята верно, это не ошибка укладки — решает врач. Ограничение внесли в карточку модели.
«Кость слишком близко к краю кадра...» отвергли все трое. Фразы про укладку и ось позвоночника — двое из трёх.	Переписали три фразы языком врачей: «видны ли края подвздошных костей и половина Th12», «ось не выровнена по оси стола», «вся ли зона интереса вошла в кадр».

Приняли без правок: дисклеймер, пометку об ИИ, три вердикта и пометку о нестандартном снимке.

В 2.5.0: предметы считаем только в зоне измерения — на кадрах врачей 28 из 40 вместо 27. Окно бедра проверили вложенной проверкой — не прошло; на широком поле команда «Проверить укладку по малому вертелу».

Врач видит причину. Лаборант — что сделать.

Кабинет врача: причина, измерения, отметки на снимке

☐ Сегментация



НАРУШЕНИЕ
Не выровнена ось позвоночника. Присутствуют посторонние предметы
Ось к вертикали кадра: 7.1°
Плотные участки (справочно): 3
Модель: укладка: 0.34 / порог 0.86 → норма
Модель: ось: 0.95 / порог 0.78 → НАРУШЕНИЕ
Модель: предметы: 0.64 / порог 0.62 → НАРУШЕНИЕ
DensitoAI - вспомогательная оценка качества укладки. Не медицинское изображение. Все измерения

Карточка решения

Переснять главная ПРИЧИНА
Ось позвоночника не выровнена по оси стола
критерий: Ось позвоночника · в выгрузке: Не выровнена ось позвоночника; Присутствуют посторонние предметы

ОСНОВАНИЕ КОМАНДЫ: «ПЕРЕСНЯТЬ» — ОСНОВАНИЕ ИЗМЕРЕНО

- Ось позвоночника: основание — измерение критерия, значения в таблице ниже измерение
- Посторонние предметы: основание измерено — Плотные участки в зоне измерения: 90 мм² (всего по кадру 90 мм²) подсказка, решает врач

Флаг критерия, класс и выгрузка (9 колонок) не меняются; меняется только команда лаборанту.

в исследовании нет снимка бедра

ИЗМЕРЕНИЯ, ПО КОТОРЫМ РЕШАЕТ МОДЕЛЬ: ось позвоночника измерение

Сервис измеряет: значение, единицы и ориентир — в таблице.

Угол оси позвоночника к вертикали кадра	измерено 7,1 °	больше ориентира
	ориентир из требований, не порог системы: до 5 ° · обычно до 4,6 °	

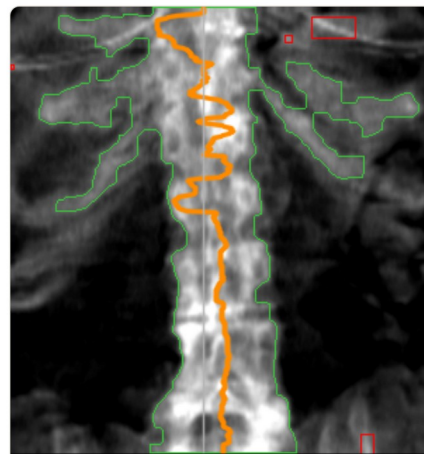
Источник решения: решение по измерениям и по изображению.

ДРУГИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Режим лаборанта: одно действие крупно

Снимок 5 из 10

03_POZ.dcm · Позвоночник



НАРУШЕНИЕ
Присутствуют посторонние предметы
Ось к вертикали кадра: 3.1°
Кривизна оси повышена — анатомическая особенность, по оси не штрафует
Плотные участки (справочно): 4
Модель: укладка: 0.22 / порог 0.86 → норма
Модель: ось: 0.66 / порог 0.78 → норма
Модель: предметы: 0.95 / порог 0.62 → НАРУШЕНИЕ
DensitoAI - вспомогательная оценка качества укладки. Не медицинское изображение

ПЕРЕСНЯТЬ СЕЙЧАС

В поле сканирования — плотный предмет

Если предмет вне зоны измерения L1-L4, на результат он не влияет — решает врач. Если он в зоне измерения — убрать металл и плотные предметы (пуговицы, молнии, ремень, содержимое карманов) и повторить сканирование. Плотный участок кости сервис может принять за предмет.

Ширина костной области **90,0 % ширины кадра · норма обычно 31,0-59,0 % ширины кадра**

нестандартная экспозиция снимка в исследовании нет снимка бедра

Предыдущий

Следующий

Переснято

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Не скрипт, а своя платформа отделения в одном Docker-образе: приём с аппарата по DICOM · кабинет врача и лаборанта · журнал и сводка заведующему · экспертная и слепая проверка · DICOM SR · API

Один снимок. Полсекунды. Одно действие.



НАРУШЕНИЕ

Не выравнена ось позвоночника; Присутствуют посторонние предметы

Ось к вертикали кадра: 7.1°

Плотные участки (справочно): 3

Модель • укладка: 0.34 / порог 0.86 → норма

Модель • ось: 0.95 / порог 0.78 → НАРУШЕНИЕ

Модель • предметы: 0.64 / порог 0.62 → НАРУШЕНИЕ

DensitoAI - вспомогательная оценка качества укладки. Не медицинское изделие, не диагноз.

01

Пришёл

02_POZ.dcm с аппарата: поясничный отдел позвоночника. Обработка — 0.15 с.

02

Измерил

Угол оси к вертикали кадра — 7.1° (ориентир требований — до 5°). Смещение центра — 8.1 % ширины кадра.

03

Решил

Контур оси: 0.95 при пороге 0.78 — нарушение. Укладка — норма. Предметы: 0.645 при пороге 0.624 — флаг, эксперт их не отмечал: лишняя тревога.

04

Сказал

Лаборанту: «Проверить снимок; при подтверждении — переснять»; причина — ось не выровнена по оси стола. Врачу — отметки на снимке.

Строка в отчёте по ТЗ

02_POZ.dcm · Поясничный отдел позвоночника · quality_class 1 · Не выравнена ось позвоночника; Присутствуют посторонние предметы · 0.955 · Success · 0.15 с

Больница ставит его у себя. Без интернета.

Интеграция

- Работает внутри больницы: интернет не нужен, снимки не уходят наружу (ТЗ, п. 3.2)
- Приём по DICOM: C-STORE, AE DENSITOA1, порт 11112
- REST API и Swagger; пакет — папка или zip
- CSV из 9 колонок, XLSX, DICOM SR, серия визуализации, SEG
- Самопроверка образа без сети: 18 из 18
- Версии зависимостей зафиксированы, веса — по sha256

Скорость на CPU

0.54 с

медиана на снимок

1.76 с

95-й перцентиль

368 с

все 499 файлов

536 МиБ

память API в простое

На свободном сервере; под нагрузкой
(2.3.2) — 1.84 с. ТЗ — до 3 минут

Системные требования

	Минимум	Рекоменд.
CPU	2 ядра	8 ядер
Память	4 ГБ	8–16 ГБ
Диск	3 ГБ	5 ГБ
GPU	не нужен	не нужен
ОС	Linux + Docker	Ubuntu 22/24

Образ — 2.6 ГБ. GPU не нужен: хватает обычного процессора.

Не падает. Не выдумывает. Повторяется бит в бит.

0 отказов

на 499 файлах заказчика. Битый файл — строка Failure, партия идёт дальше.

24 из 24

стресс-случаев: обрезанный, нулевой, не-DICOM, RGB, 8×8, JPEG, битый zip.

904

чужих DXA-снимка: без фильтра — 70–92 % «нарушений»; при чужом производителе в теге — отказ.

81 × 11

снимков × искажений: формат и теги — 0 % переворотов; гамма и шум — 17–27 %.

бит в бит

два прогона — одинаковые все колонки, кроме времени. Хэш cb4d9bc567e2 в каждом ответе и SR.

88

проверок изоляции API и защита от обхода путей. Снимки не покидают сервер.

Мы знаем свои границы. И знаем, куда идти.

Честно

- Шесть исследований с нарушением по двум критериям — мало. На закрытом тесте ждём цифры скромнее.
- Один аппарат, одна клиника, один разметчик. Перенос не доказан — чужие снимки получают отказ.
- Лишние тревоги на нормах: 6 из 20. Объяснения исправили по замечаниям врачей, модель под врачей не подгоняли.
- Больше трети нормальных визитов (20 из 52) получает хотя бы одну тревогу — поэтому это очередь для врача, а не автомат. Два бэкбона — на данных с некоммерческой лицензией; для заказчика — вариант без них.
- Концы рёбер в верхних углах кадра сервис может принять за предметы — так на образце организаторов «Для теста». Сузить зону по ширине проверили — стало хуже, не внедрили.

Дальше

- 01 Пилот в отделении**
приём по DICOM с аппарата, сводка заведующему
- 02 Второй эксперт**
двойная разметка и межэкспертное согласие
- 03 Другие аппараты**
сначала проверка переноса — потом заявления
- 04 Обновление моделей**
без пересборки образа, через ту же проверку
- 05 РИС города**
результат — прямо в карточке исследования

ДОСТУП



Всё — в одном месте. Проверьте сами.

Важно. По ТЗ (п. 3.2) сервис работает у заказчика локально — без интернета и без передачи снимков наружу. densito.ru — наш стенд только для демонстрации жюри: после хакатона его и все данные на нём можно полностью удалить. Датасет заказчика — только для хакатона, никому не передаётся.

Прототип

densito.ru — логин demo, пароль Hakaton

Проверьте нас

densito.ru/expert/ — свои снимки, вслепую

Слепая проверка

densito.ru/review/ — наш набор или свои снимки

Репозиторий

github.com/neuropeopleteam-afk/densitoai — открыт

Образ и релиз

[GitHub Releases](#) — Docker 2.5.0, исходники

Документы

[GitHub](#) — README, презентация, паспорт

API

densito.ru/docs — Swagger

Секунда на решение. Ноль байт наружу. Последнее слово — за врачом.

Денис Михеев · @den_kot · +7 926 725-55-34 · Дмитрий Кузнецов · @dmkuznetsoff

